

Marco de Referencia

***Para la definición de las ofertas formativas y los
procesos de homologación de certificaciones***

OPERADOR DE MAQUINAS VIALES

Marco de referencia Operador de Maquinas Viales.

I. Identificación de la certificación

I.1. Sector/es de actividad socio productiva: **Minería e Hidrocarburos.**

I.2. Denominación del perfil profesional: **Operador de Maquinas Viales.**

I.3. Familia profesional: **Minería e Hidrocarburos**

Agrupamiento: **Minería**

I.4. Denominación de la certificación de referencia: **Operador de Maquinas Viales.**

I.5. Nivel y ámbito de la trayectoria formativa: **Formación Profesional**

I.6. Tipo de certificación: **Formación Inicial**

I.7. Nivel de la Certificación: **II**

I.8 Carga horaria mínima total: **240 hs reloj.**

II. Referencial al Perfil Profesional.

Alcance del perfil profesional

El individuo estará capacitado para actuar en las diferentes áreas en las que se solicite la participación de un operador de máquinas mineras y/o viales.

Funciones que ejerce el profesional

Estará capacitado para operar las maquinas involucradas en todo el proceso minero.

Área ocupacional:

Estos operadores que se capacitarán pueden ocupar puestos de trabajo en varios de los sectores que comprende la Minería, tales como el de las exploraciones, las explotaciones o los procesos de industrialización de las sustancias mineras. También es factible la aplicación de los conocimientos en otros ámbitos donde se utilizan unidades motorizadas similares, como el de las compañías viales, actividades agropecuarias, los sectores industriales y comerciales (corralones, supermercados, talleres).

III. Trayectoria Formativa:

1. Las capacidades profesionales y los contenidos de la enseñanza

El proceso de formación habrá de organizarse en torno a la adquisición y la acreditación de un conjunto de **capacidades profesionales** que se corresponden con los desempeños descritos en el Perfil Profesional

<i>Contenidos</i>	<i>Capacidades</i>
• Reconocer las principales máquinas mineras y viales. • Tener avanzados conocimientos del manejo, cuidado y mantenimiento de estas unidades. Poder distinguir las funciones que pueden realizar en cada una de ellas. • Conocer cuáles son los principales sectores de la Minería, y que o cuales maquinarias se utilizan en cada uno de estos. • De igual forma, reconocer cuales son los otros ámbitos en donde se utilizan las máquinas, y cuáles son las funciones que realizan en cada uno de estos. • Tener conocimientos generales sobre rocas, minerales y las sustancias industriales generadas a partir de estas. • Desarrollar plena conciencia de la incumbencia o relación de las actividades a ejecutar con el Medio Ambiente. • Reconocer y poner en práctica las normas de seguridad e higiene, y calidad del ámbito laboral. Identificar, prevenir y actuar en distintas situaciones frente a riesgos de accidentes en el ámbito. • Aplicar diversos procesos para resolver situaciones relacionadas con las actividades a desarrollar. • Utilizar la tecnología informática como instrumento educativo para obtener informaciones referidas a las actividades desarrolladas. • Aplicar actitud positiva en una entrevista laboral. • Elaborar de manera adecuada las	• Máquinas viales, principales unidades que se utilizan en la región. • Conocimientos básicos sobre la Minería: objetivos y funciones. • Minerales y rocas. • Principales fundamentos de seguridad e higiene laboral en la Minería. • Revisión de conceptos básicos de matemáticas. • El Ámbito socio-económico en la región. • Fundamentos básicos de computación. • El Maquinista Vial: definición y principales funciones que realiza, en especial las relacionadas con las actividades mineras. • Principales actividades mineras: exploración, explotación y procesamiento de sustancias mineras. • Interpretación básica de planos y croquis. • Utilización del GPS. • Riesgos de trabajos y accidentes en las actividades mineras. • Principios Geométricos, fórmulas geométricas para obtener superficies y volúmenes. Principales pasos para la iniciación laboral. • Manejo de las principales máquinas viales. • Funciones relacionadas con ello: mantenimientos, cuidado, elaboración de Parte Diario y de Informes de Trabajos. • Cubicaciones relacionadas con la Minería: en formación natural (yacimientos), de rocas y minerales a granel, de producto final.

diversas herramientas para la búsqueda de empleo. Reconocer las normas básicas de Gestión de Calidad.	• Enfermedades producidas en las actividades mineras. • Ejercicios relacionados con aplicaciones de fórmulas geométricas para cubicación. • Gastos y costos que conlleva una unidad mecánica vial realizando diversas actividades, en especial las mineras.
---	---

1. Módulos Comunes

Módulos Comunes	Contenidos	Carga horaria.
• Seguridad e Higiene Laboral	Normas de seguridad e higiene y calidad en el ámbito laboral. Enfermedades profesionales y accidentes laborales. Método de denuncia. Procedimientos de trabajo seguro en la actividad minera. Requisitos y recomendaciones según el decreto 249/07 de Seguridad e Higiene para las actividades mineras. Marco legal en el entorno laboral del individuo: Ley de Riesgos de Trabajo. Y sus modificaciones. Prácticas de primeros auxilios: RCP.	16 hs.
• Formación para el trabajo	La organización del trabajo. La gestión y atención al cliente. El mundo laboral minero. Evaluación económica del proceso de Lobo. Estimación de Costos	24 hs.

• Informática para Administración y Gestión	Introducción hacia la Informática. Programas Word y Excel, y sus diversas aplicabilidades a diversos procesos relacionados con la Minería. Redes sociales (internet).	16 hs.
--	---	---------------

2. **Carga horaria mínima**

El conjunto de la formación profesional del **Operador de Maquinas Viales** requiere una carga horaria mínima total de **240 horas reloj**.

La carga horaria destinada a la realización de las Prácticas Profesionalizantes, debe ser como mínimo el 50% del total del curso.

3. **Referencial de ingreso¹:**

4. El aspirante deberá haber completado el nivel de la Educación Primaria, acreditable a través de certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley N° 26.206). Se requerirá el dominio de las operaciones y reglas matemáticas básicas, unidades (longitud, superficie y volumen); y proporciones (fracciones y porcentajes); la lectoescritura y la interpretación de textos y gráficos simples. Si estos saberes previos no han sido adquiridos por los/as participantes en otras instancias de formación, la jurisdicción deberá adoptar decisiones curriculares para salvar este déficit, sumando las horas necesarias para este fin a la carga horaria mínima establecida en este Marco de Referencia. Con Primario completo, dichos requisitos se consideran cumplimentados.

¹ De acuerdo a la Ley N° 26.058 (CAP III), Resolución CFCyE N° 261/06 y Resolución CFE N° 13/07

5. **Prácticas Profesionalizantes:**

Dichas prácticas pretenden realizarse en empresas mineras, en organismos públicos o situaciones simuladas que cuenten con los requisitos básicos y necesarios para el correcto desarrollo las mismas. La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes, debe ser como mínimo del **50% del total del curso**.

6. Entorno Formativo²:

• Instalaciones:

La Institución que ofrezca la formación del "Auxiliar en actividades mineras" deberá disponer o garantizar el acceso a un aula-taller apropiada y adecuada a la cantidad de alumnos que realizarán las actividades tanto del tipo teórico prácticas como en las de prácticas profesionalizantes. El mismo deberá cumplir con las condiciones de habitabilidad y confort propias de un espacio formativo en cuanto a superficie mínima, iluminación, ventilación, seguridad, higiene y servicios básicos así como a la disponibilidad de mobiliario suficiente y en buen estado.

- **Equipamiento:** Para el desarrollo de actividades formativas teórico prácticas y de las prácticas profesionalizantes relacionadas con:

La organización del trabajo.

La gestión y atención al cliente.

La búsqueda e interpretación de información técnica.

La organización y gestión de la prestación de los servicios profesionales.

Se debe contar con:

- Recursos auxiliares (pizarrón, pantalla, proyector, etc.) que permitan complementar técnicas de enseñanza expositivas - explicativas.
- Información técnica sobre reglamentación legal tanto nacional como provincial, en soportes digitales para exposición de clases.
- Material didáctico en distintos soportes relacionados con geología básica y legislaciones, procedimientos mineros legales, organigramas de las diferentes entidades.
- PC cada tres alumnos como máximo, con conectividad para posibilitar la búsqueda de información por Internet y/o acceder a documentación técnica informatizada en soporte de CD, DVD, u otros formatos digitales.
- Impresora
- Fotocopiadora.
- Modelos de notas y formularios u otros que posibiliten las prácticas de elaboración de documentación escrita.
- Material didáctico en distintos soportes relacionados con las prácticas administrativas de organización y gestión de prestación de los servicios.
- Un simulador de conducción de máquinas mineras/viales para que el alumno pueda practicar.
- Un taller acorde a las necesidades de la enseñanza del mantenimiento de maquinas mineras/viales.

- **Insumos**

Se debe contar con:

- Modelos de formularios de distintos tipos para: informes técnicos, órdenes de trabajo u otros que posibiliten las prácticas de elaboración de documentación escrita.
- Papel y tinta para la impresora, CDs, DVDs. y otros elementos para redacción de informes digitalizados.
- Materiales de seguridad: cascos, guantes, barbijos, mamelucos, botines, sordinas especiales, gafas.
- Para el mantenimiento de las maquinarias: aceites, lubricantes, grasas, etc.

- **Biblioteca**

Para todas las actividades formativas la institución deberá contar con:

- Bibliografía relativa a métodos y procedimientos de ejecución de trámites legales.
- Bibliografía técnica básica sobre geología básica, medio ambiente, minería en argentina, la minería y su relación con la sociedad.
- Publicaciones especializadas sobre la actividad minera en el país para su consulta y estudio.
- Normativas vigentes sobre medidas de seguridad, higiene y protección del medio ambiente.

6. Perfil Docente:

Los docentes que dictarán la capacitación deben reunir las competencias y desempeño relacionados los temas principales de la misma. A saber:

Para el Eje Técnico, habida cuenta que hay dos asignaturas, para cada una de estas el docente deberá reunir los siguientes requisitos:

- a) El **docente de Máquinas Viales** deberá contar con suficientes conocimientos y experiencias con las mismas, tanto en lo que refiere a su conformación y funcionamiento mecánico, a su mantenimiento y cuidados, a sus condiciones de seguridad, y también a las principales tareas que se pueden realizar con ellas. Esta asignatura la podría dictar algún profesional, tal como un Ingeniero Mecánico o un Licenciado en Tecnología Minera, un Maquinista Especializado o un Mecánico de igual índole. Cualquiera que fuese debería haber experimentado lo suficiente en situaciones reales con estas Unidades.
- b) El **docente de Actividades Mineras**: quien dicte esta materia tendrá que contar con formados conocimientos sobre todas las actividades mineras, en

especial aquellas donde se utilizan máquinas viales. Podría ser un profesional como Geólogo, Ingeniero de Minas, Técnico Minero, Licenciado en Tecnología Minera. También sería posible que la dicte una persona egresada de institutos terciarios con orientación hacia la Minería, preferentemente aquellos que conozcan y hayan experimentado con actividades mineras.

Anexo I

Docentes que participaron en la elaboración, análisis y/o modificación del presente Marco de Referencia

Apellido y Nombre	Establecimiento
CARRILLO, Luis - DNI 26935798	CFP Nº15
SANCHEZ, Guillermina - DNI 34774293	CFP Nº15
MEDEOT, Hugo - DNI 12330364	CFP Nº15
AQUINO, María Itatí - DNI 32183722	CFP Nº15